Avance de proyecto de aula

Ingeniería de requerimientos y validación del modelado

Propósito

En la entrega anterior, cada equipo presentó el modelado inicial de su proyecto de aula. En este avance deberán complementarlo y actualizarlo a partir del proceso de ingeniería de requerimientos.

El propósito es mostrar cómo el equipo identifica, recopila, analiza, documenta y prioriza las necesidades de los usuarios y de los demás interesados. También deberán comprobar si los requerimientos obtenidos confirman o hacen necesario ajustar la idea inicial y el modelado del proyecto.

Actividad

Cada equipo deberá actualizar el documento de su proyecto de aula e incorporar una sección sobre levantamiento y análisis de requerimientos. El avance debe dejar claro el proceso seguido, las evidencias recopiladas, los requerimientos definidos y la revisión del modelado previo.

- Las técnicas de elicitación aplicadas.
- Las herramientas utilizadas para recolectar información.
- Las evidencias del proceso.
- Los requerimientos funcionales y no funcionales identificados.
- La validación del modelado realizado anteriormente.
- Los ajustes necesarios en el alcance, los procesos, los actores o los diagramas del proyecto.

Contenido requerido

1. Descripción del problema

Expliquen brevemente el problema, la necesidad o la oportunidad que busca atender su proyecto. Incluyan el contexto, los usuarios o beneficiarios de la solución y el objetivo general del proyecto.

2. Identificación de interesados

Identifiquen las personas, grupos o entidades que se relacionan con el sistema propuesto. Para cada interesado, indiquen su nombre o rol, su relación con el proyecto y sus principales necesidades o expectativas.

Ejemplos de interesados: cliente, usuario final, administrador, docente, proveedor o entidad externa.

3. Técnicas de elicitación aplicadas

Expliquen qué técnicas utilizaron para levantar los requerimientos. Pueden aplicar una o varias, según las características y necesidades de su proyecto.

- Entrevistas.
- Encuestas o cuestionarios.
- Observación.
- Lluvia de ideas.
- Reuniones o talleres con interesados.
- Revisión de documentos existentes.
- Prototipos o bocetos.

- Benchmarking o análisis de soluciones similares.

Para cada técnica aplicada, indiquen su objetivo, los participantes, la fecha o el periodo de aplicación, la herramienta utilizada y los principales hallazgos.

4. Muestras de las herramientas utilizadas

Incluyan evidencias que demuestren la aplicación de las técnicas de elicitación. Pueden incorporarlas en el documento, presentarlas como anexos o compartirlas mediante enlaces de consulta.

- Guion de entrevista y respuestas recolectadas.
- Capturas o enlace del formulario de encuesta.
- Resultados y gráficas de encuestas.
- Actas o registros de reuniones.
- Fotografías o notas de observación, cuando sea pertinente.
- Tableros de lluvia de ideas.
- Bocetos, wireframes o prototipos.
- Matriz de análisis de soluciones similares.

No incluyan datos personales sensibles. Cuando sea necesario, utilicen nombres ficticios o identifiquen a los participantes por su rol.

5. Requerimientos identificados

Con base en la información recopilada, documenten los requerimientos del sistema y clasifíquenlos como funcionales o no funcionales.

- Requerimientos funcionales: describen las acciones, servicios o procesos que el sistema debe realizar.
- Requerimientos no funcionales: describen características de calidad, restricciones o condiciones que debe cumplir el sistema; por ejemplo, seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o compatibilidad.

Para cada requerimiento, utilicen como mínimo la siguiente estructura:

Campo	Descripción
Identificador	Código único. Ejemplo: RF-01 o RNF-01.
Nombre	Título breve del requerimiento.
Descripción	Explicación clara de lo que el sistema debe hacer o cumplir.
Fuente	Técnica o interesado del que se obtuvo el requerimiento.
Prioridad	Alta, media o baja.
Criterio de aceptación	Condición que permite comprobar que el requerimiento se ha cumplido.

6. Priorización de requerimientos

Expliquen el criterio que utilizaron para establecer la prioridad de los requerimientos. Pueden clasificarlos como de prioridad alta, media o baja, o aplicar el método MoSCoW.

- Obligatorio.
- Importante.
- Deseable.
- No incluido por ahora.

Indiquen cuáles requerimientos serán considerados para la primera versión funcional del proyecto.

7. Validación y ajuste del modelado previo

Después de levantar y analizar los requerimientos, revisen el modelado entregado anteriormente y determinen si todavía representa adecuadamente la solución propuesta. Comparen los requerimientos identificados con los diagramas y modelos existentes para decidir si se requieren ajustes.

En esta sección incluyan:

- Una descripción de cómo concebían inicialmente el proyecto.
- Los hallazgos obtenidos durante la elicitación que confirmaron, modificaron o ampliaron esa idea inicial.
- Los cambios realizados en el alcance, actores, procesos, funcionalidades o diagramas.
- Los diagramas actualizados, cuando aplique.
- Una justificación clara de los cambios realizados.

Si concluyen que no se requieren cambios, indíquenlo de forma explícita y expliquen por qué el modelado inicial sigue siendo válido frente a los requerimientos levantados.

Pueden utilizar la siguiente tabla para presentar la validación:

Elemento revisado	Concepción inicial	Hallazgo de la elicitación	Cambio realizado o justificación
Actor	Inicialmente solo se consideraba al usuario final.	Se identificó la necesidad de un administrador.	Se incorporó el actor Administrador al diagrama.
Funcionalidad	El sistema permitiría registrar solicitudes.	Los usuarios requieren consultar el estado de la solicitud.	Se agregó la funcionalidad de consulta y su caso de uso.
Proceso	Se asumía una aprobación automática.	El interesado indicó que requiere validación manual.	Se actualizó el flujo del proceso.

8 Gestión del código fuente y del proyecto

El código fuente del proyecto debe almacenarse y gestionarse en un repositorio de GitHub. El repositorio debe reflejar el avance real del equipo mediante confirmaciones de cambios claras y frecuentes, y debe contener los archivos necesarios para revisar el proyecto.

No utilicen GitHub únicamente como espacio de almacenamiento final. Úsenlo para registrar la evolución del código, coordinar el trabajo del equipo y gestionar los cambios realizados durante el desarrollo.

Además, cada equipo deberá gestionar su trabajo en Jira o en una herramienta equivalente de gestión de proyectos, como Taiga, ClickUp o Trello. La herramienta elegida debe permitir organizar y hacer seguimiento de las actividades del proyecto.

La gestión del proyecto debe apoyarse en una metodología ágil elegida por el equipo, por ejemplo Scrum, Kanban u otra metodología pertinente. En el documento incluyan una breve sustentación de la metodología seleccionada: expliquen por qué se ajusta a las características del proyecto, a la forma de trabajo del equipo y al tipo de requerimientos identificados.

Presenten también cómo aplicarán la metodología en la práctica. Describan, según corresponda, el backlog, las historias o tareas, las prioridades, las iteraciones o sprints, el tablero de trabajo, los responsables y las reuniones de seguimiento.

Evidencias requeridas

- Enlace al repositorio de GitHub con acceso para revisión. Si el repositorio es privado, deben habilitar el acceso del docente.
- Capturas o enlace que evidencien la estructura del repositorio, el historial de confirmaciones y la participación de los integrantes.
- Enlace o capturas de la herramienta de gestión del proyecto, donde se visualicen el tablero, las tareas, las prioridades y su estado.
- Sustentación breve de la metodología ágil seleccionada y evidencia de cómo se está aplicando en el proyecto.

Entregables

La entrega de cada equipo debe incluir los siguientes elementos:

- Documento actualizado del proyecto de aula en formato PDF.
- Anexos o enlaces con las evidencias de las técnicas de elicitación y herramientas utilizadas.
- Diagramas actualizados, en caso de requerirse.
- Repositorio o carpeta organizada con los archivos de soporte, si aplica.
- Enlace al repositorio de GitHub con el código fuente y el historial de cambios.
- Enlace o evidencias de la herramienta utilizada para la gestión del proyecto.
- Sustentación de la metodología ágil seleccionada y de la forma en que se aplica al proyecto.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Claridad en la descripción del problema y los interesados.	10 %
Aplicación y explicación de las técnicas de elicitación.	15 %
Calidad y pertinencia de las evidencias incluidas.	**15 %**
Formulación, clasificación y trazabilidad de los requerimientos.	20 %
Validación y actualización del modelado previo.	**15 %**
Organización, redacción y presentación del documento.	**10 %**
Uso de GitHub, herramienta de gestión del proyecto y sustentación de la metodología ágil.	15 %

Recomendaciones

- Apliquen técnicas de elicitación reales y conserven las evidencias obtenidas.
- Redacten requerimientos claros, concretos, verificables y libres de ambigüedades.
- Mantengan coherencia entre los requerimientos y el modelado del proyecto.

- Si identifican cambios frente a la idea inicial, documéntenlos y justifiquen los ajustes realizados.
- Organicen los anexos y enlaces de forma que puedan revisarse con facilidad.
- Antes de entregar, revisen la ortografía, el formato y la organización del documento.